ECO 355 Econometría I
Primer Semestre 2025

PRUEBA 2
Profesor: Carlos Briceño Sotelo

NOMBRE Y APELLIDOS	

INSTRUCCIONES GENERALES

1. No voltee esta hoja hasta que se le indique.

2. **La duración de la evaluación es de 120 minutos.**

3. Lea detenidamente todas las preguntas y, ante cualquier duda, puede preguntar EN VOZ ALTA al profesor mientras éste se encuentre en su sala. NO PREGUNTE A LOS AYUDANTES: ellos no tienen la labor de responder sus preguntas durante la evaluación.

4. **Sea preciso.** Aplique lo que vio en clases y ayudantías, las guías de ejercicios y el texto guía. Recuerde que escribir cosas erróneas, le restan fuerza (y puntaje) a ideas correctas que pueda haber planteado.

5. **Muestre todos sus cálculos** a la hora de realizar los ejercicios matemáticos. Respuestas que no tengan respaldo en los cálculos mostrados no serán consideradas respuestas correctas. Realice sus cálculos en las áreas de respuesta y/o en las hojas en blanco al final de la evaluación si corresponde.

6. **Realice sus cálculos empleando dos decimales** redondeando el segundo decimal con la siguiente regla: si es mayor o igual a 0.05 se redondea a 0.1 (décima superior); si es menor a 0.05 se redondea a 0.00 (décima inferior).

7. Durante la prueba **no se puede salir por ningún motivo**, a menos que sea autorizado por el profesor/ayudante y sea por un motivo razonable.

8. **No desprenda ninguna de estas hojas.**

FORMULARIO

A continuación, encontrará algunas fórmulas que le pueden ser de utilidad durante la evaluación:

Sea el modelo de regresión lineal simple:

$$y_i = \alpha + \beta \cdot x_i + u_i$$

$\hat{\beta}_{MCO} = \frac{\sum(x_i - \bar{x}) \cdot (y_i - \bar{y})}{\sum(x_i - \bar{x})^2}$ $\hat{\alpha} = \bar{y} - \hat{\beta}_{MCO} \cdot \bar{x}$	$Var(\hat{\beta}\|X) = \frac{\widehat{\sigma^2}}{\sum(x_i - \bar{x})^2}$ $Var(\hat{\alpha}\|X) = \frac{\widehat{\sigma^2} \sum x_i^2}{N \sum(x_i - \bar{x})^2}$ $\widehat{\sigma^2} = \frac{\sum \hat{u}_i^2}{N-2} = \frac{\sum(y_i - \hat{y}_i)^2}{N-2}$	$R^2 = \frac{SEC}{STC} = 1 - \frac{SRC}{STC}$ $STC = \sum(y_i - \bar{y})^2$ $SEC = \sum(\hat{y}_i - \bar{y})^2$ $SRC = \sum \hat{u}_i^2 = \sum(y_i - \hat{y}_i)^2$

$$\sum(x_i - \bar{x}) \cdot (y_i - \bar{y}) = \sum x_i y_i - N\bar{x}\bar{y}$$

$$\sum(x_i - \bar{x})^2 = \sum x_i^2 - N\bar{x}^2$$

II. Sea el modelo de regresión lineal múltiple:

$$Y = X\beta + U$$

$\hat{\beta}_{MCO} = (X'X)^{-1}X'Y$	$Var(\hat{\beta}_{MCO}\|X) = \sigma^2(X'X)^{-1}$ $\widehat{\sigma^2} = \frac{\hat{U}'\hat{U}}{N-(K+1)}$	$R^2 = \frac{SEC}{STC} = 1 - \frac{SRC}{STC}$ $STC = \sum(y_i - \bar{y})^2$ $SEC = \sum(\hat{y}_i - \bar{y})^2$ $SRC = \hat{U}'\hat{U} = \sum(y_i - \hat{y}_i)^2$

III. Tests de hipótesis:

En un modelo con $k+1$ parámetros estimados:

$$T_{obs} = \frac{\hat{\beta}_k - c}{sd(\hat{\beta}_k)} \sim t_{(N-k-1)}$$

En un modelo con q restricciones y $k+1$ parámetros estimados en el modelo original:

$$F = \frac{(SRC_r - SRC_{nr})/q}{SRC_{nr}/(n-k-1)} \sim F_{q,(n-k-1)} \qquad \text{ó} \qquad F = \frac{(R_{nr}^2 - R_r^2)/q}{(1-R_{nr}^2)/(n-(k+1))} \sim F_{q,(N-k-1)}$$

SUPUESTOS CLÁSICOS (10 PUNTOS)

1. **(5 puntos)** "Si el error del modelo tiene varianza no constante (heterocedasticidad), entonces el estimador MCO pierde su propiedad de insesgadez." ¿Esta afirmación es verdadera, falsa o incierta? Justifique su respuesta.

Falso **(2 puntos).**

La heterocedasticidad implica que el supuesto de varianza constante del término de error ($\mathrm{Var}(u_i|X_i) = \sigma^2$) no se cumple, lo que afecta la eficiencia del estimador MCO (es decir, ya no es el estimador lineal insesgado de mínima varianza), pero no lo vuelve sesgado. **(2 puntos)**

Por tanto, los estimadores MCO siguen siendo insesgados bajo heterocedasticidad, pero ya no son eficientes ni válidos para la inferencia usual (intervalos de confianza o tests t y F).**(1 punto)**

2. **(5 puntos)** "Si una variable explicativa está perfectamente correlacionada con otra variable explicativa del modelo, entonces los estimadores MCO pueden seguir calculándose, pero su interpretación se vuelve ambigua." ¿Esta afirmación es verdadera, falsa o incierta? Justifique su respuesta.

Falso **(2 puntos).**

Si existe colinealidad perfecta entre variables explicativas (es decir, una variable es combinación lineal exacta de otra), entonces la matriz (X'X) no es invertible, y por tanto no es posible calcular los estimadores MCO **(2 puntos).**

En este caso, el modelo está mal especificado matemáticamente, y el problema debe resolverse eliminando o modificando las variables correlacionadas **(1 punto).**

VALIDEZ INTERNA Y EXTERNA (10 PUNTOS)

3. **(5 puntos)** "Un modelo econométrico puede tener alta validez externa aunque tenga baja validez interna, siempre y cuando esté basado en una muestra representativa de la población." ¿Esta afirmación es verdadera, falsa o incierta? Justifique su respuesta.

Incierto **(2 puntos).**

La afirmación mezcla correctamente un criterio de validez (representatividad de la muestra) con una falla grave (baja validez interna). Sin embargo, la validez externa requiere, como condición previa, una adecuada validez interna **(2 puntos)**. Si el modelo presenta problemas internos —como endogeneidad, mala especificación o violaciones graves a los supuestos MCO—, entonces sus estimaciones no reflejan relaciones causales válidas, y no tiene sentido extrapolar esos resultados a otras poblaciones o contextos, por muy representativa que sea la muestra. Por tanto, la validez interna es condición necesaria para una validez externa significativa **(1 punto).**

4. **(5 puntos)** "En un modelo econométrico, la omisión de una variable explicativa significativa, que además está correlacionada con uno o más variables explicativas, provoca que no se cumpla el

supuesto de exogeneidad $\mathbb{E}[u_i|x_i] = 0$. ¿Esta afirmación es verdadera, falsa o incierta? ¿Qué efecto tendría sobre los parámetros estimados $\widehat{\beta}_i$? . Justifique su respuesta.

Verdadero **(2 puntos)**.

Este es un caso clásico de omisión de variable relevante, una de las principales fuentes de endogeneidad. Si una variable omitida está correlacionada tanto con la variable explicativa incluida en el modelo como con la variable dependiente, entonces el término de error capturará su efecto, violando el supuesto de exogeneidad condicional: $\mathbb{E}[u_i|x_i] = 0$ **(1 punto).** Esto provoca que los estimadores MCO sean sesgados e inconsistentes (producto del impacto sobre las varianzas), afectando la validez interna del modelo **(2 puntos)**.

BONDAD DE AJUSTE (10 PUNTOS)

5. **(10 puntos)** Explique qué mide el coeficiente de determinación R2 en el modelo de regresión lineal. ¿Es posible tener un valor alto de R2 y, sin embargo, un modelo mal especificado? Justifique su respuesta.

Respuesta:

El coeficiente de determinación R^2 mide la proporción de la variabilidad total de la variable dependiente que es explicada por el modelo. **(4 puntos)**

Se calcula como:

$$R^2 = \frac{SEC}{STC} = 1 - \frac{SRC}{STC}$$

donde STC es la suma total de cuadrados, SEC es la suma explicada por el modelo y SRC es la suma de los residuos.**(1 punto)**

Un valor alto de R^2 indica que el modelo explica bien la variabilidad observada en los datos. Sin embargo, un valor alto de R^2 no garantiza que el modelo esté correctamente especificado. **(2 puntos)** Es posible que el modelo incluya variables irrelevantes, omita variables importantes (sesgo de omisión), o sufra problemas de endogeneidad o multicolinealidad. En estos casos, el modelo puede tener una buena capacidad predictiva aparente, pero no ser válido para inferencia causal ni cumplir los supuestos clásicos del MCO, afectando su validez interna **(3 puntos)**.

INSESGAMIENTO (10 PUNTOS)

6. **(10 puntos)** Un investigador desea analizar los determinantes del salario mensual de los trabajadores y estima el siguiente modelo de regresión lineal múltiple:

$$\text{Salario}_i = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{Educación}_i + \beta_2 \cdot \text{Edad}_i + \beta_2 \cdot \text{Exp}_i + u_i$$

donde:

- Salario_i: salario mensual del individuo i
- Educación_i: años de escolaridad formal del individuo i

- $Edad_i$: edad en años del individuo i
- Exp_i : años de experiencia laboral
- u_i: término de error.

Considere que la experiencia laboral está correlacionada con la edad y con la educación.

Considere ahora el siguiente modelo:

$$Salario_i = \alpha_0 + \alpha_1 \cdot Educación_i + \alpha_2 \cdot Edad_i + u_i$$

¿En este nuevo modelo el estimador de α_1 (educación) y α_2 (edad) serán insesgados? Justifique.

Los estimadores $\hat{\alpha}_1$ y $\hat{\alpha}_2$ obtenidos por MCO no serán insesgados si la variable omitida (experiencia laboral) está correlacionada con las variables incluidas en el modelo (educación y edad) y tiene un efecto causal sobre el salario.

Esto ocurre porque el término de error u_i pasa a incorporar los efectos de la experiencia laboral, violando el supuesto clásico de exogeneidad:

$$E(u_i \mid X_{1i}, X_{2i}) = 0$$

donde X_{1i}= $Educación_i$ y X_{2i} = $Edad_i$.

Si:

$$Cov(Educación_i, Experiencia_i) \neq 0, \text{ y/o}$$
$$Cov(Edad_i, Experiencia_i) \neq 0$$

entonces los estimadores de $\hat{\alpha}_1$ y $\hat{\alpha}_2$ estarán sesgados, ya que parte del efecto de la experiencia se atribuirá erróneamente a la educación y la edad.

Este es un caso clásico de sesgo por omisión de variable relevante en un modelo de regresión múltiple.

CALCULO DE REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE (20 PUNTOS)

7. (20 puntos) Considere el siguiente modelo econométrico:

$$\widehat{salario} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 esc + \hat{\beta}_2 hombre$$

Las variables son las siguientes:

a) esc: años de escolaridad
b) hombre: variable binaria igual a 1 si es hombre y 0 si es mujer
c) salario: salario mensual en miles de pesos

En este caso, cuenta con datos ya obtenidos por un estudio previo que señala lo siguiente:

$$(X'X)^{-1} = \begin{bmatrix} 0{,}1 & -0{,}002 & -0{,}05 \\ -0{,}002 & 0{,}002 & 0 \\ -0{,}05 & 0 & 0{,}3 \end{bmatrix} \qquad X'y = \begin{pmatrix} 75 \\ 102 \\ 31 \end{pmatrix}$$

$$\sum_{i=1}^{100} \hat{u}_i^2 = SRC = 1600 \quad ; \; R^2 = 0{,}64, \text{ y N} = 100.$$

Con la información provista responda las siguientes preguntas.

IMPORTANTE: sólo especificar las cifras no es suficiente. Recuerde dejar escritos las fórmulas que está utilizando y los cálculos que realiza para que pueda ser considerado en el puntaje.

a) (4 puntos) Calcule los estimadores de MCO.

Sabemos que:

$$\hat{\beta}_{MCO} = (X'X)^{-1}X'y$$

Es decir, los coeficientes se obtienen multiplicando las $(X'X)^{-1}$ por $(X'Y)$ Por lo tanto, cada coeficiente es el resultado de la suma de los productos de cada fila de la matriz $(X'X)^{-1}$ con el vector columna $(X'Y)$. A partir de esto tenemos que:

$$\hat{\beta}_{MCO} = \begin{bmatrix} 0{,}1 & -0{,}002 & -0{,}05 \\ -0{,}002 & 0{,}002 & 0 \\ -0{,}05 & 0 & 0{,}3 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 75 \\ 102 \\ 31 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{\beta}_0 \\ \hat{\beta}_1 \\ \hat{\beta}_2 \end{pmatrix}$$

(1 punto)

$\hat{\beta}_0$ = 0,1*75 + (− 0,002)*102 + (− 0,050)*31 = 7,5 – 0,204 – 1,55. = 5,74

$\hat{\beta}_1$ = (− 0.002)*75 + 0,002*102 + 0*31= – 0,15 + 0,204 + 0 = 0,05

$\hat{\beta}_2$ =(− 0.05)*7500 + 0*102 + 0,3*3 = – 3,75 + 0 + 9,3 = 5,55

(3 puntos. 1 punto por cada uno)

b) (6 puntos) Interprete los coeficientes estimados del modelo de MCO. Es decir, explique el significado de los estimadores $\hat{\beta}_0$, $\hat{\beta}_1$, y $\hat{\beta}_2$:

$\hat{\beta}_0$:es 5,74 miles de pesos y corresponde al valor esperado del salario mensual para las mujeres (hombres=0) sin escolaridad (esc=0) **(2 puntos)**

$\hat{\beta}_1$: significa que el aumento en un año la escolaridad aumenta el valor esperado del salario mensual en 0,05 miles de pesos **(1 punto),** ceteris paribus. **(1 punto)**

$\hat{\beta}_2$: es 5,55 miles de pesos y corresponde a la diferencia esperada en el salario mensual (en miles de pesos) entre un hombre y una mujer **(1 punto),** y con mismos años de educación. **(1 punto)**

c) (2 puntos) Obtenga un estimador insesgado de la varianza del error ($\hat{\sigma}$).

Dado que no conocemos el verdadero σ^2, podemos estimarlo a partir de la suma de residuos al cuadrado (SRC):

$$\widehat{\sigma^2} = \frac{\sum_{i=1}^{N} \widehat{u_i^2}}{N-(k+1)} = \frac{SRC}{N-k-1} = \frac{1600}{100-2-1} = 16{,}5$$

(2 puntos)

d) (3 puntos) Obtenga la matriz de varianza-covarianza y la varianza del estimador $\hat{\beta}_1$ por MCO, $Var(\hat{\beta}_1 | X)$.

La matriz de varianzas – covarianzas se obtiene de la siguiente forma:

$$Var(\hat{\beta}_{MCO}|X) = \hat{\sigma}^2(X'X)^{-1}$$

Por lo tanto, la matriz de varianza – covarianza en este caso es la siguiente:

$$\hat{\sigma}^2(X'X)^{-1} = 16{,}5 * \begin{bmatrix} 0{,}1 & -0{,}002 & -0{,}05 \\ -0{,}002 & 0{,}002 & 0 \\ -0{,}05 & 0 & 0{,}3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1{,}65 & -0{,}033 & -0{,}825 \\ -0{,}033 & 0{,}033 & -1{,}5 \\ -0{,}825 & -1{,}5 & 4{,}95 \end{bmatrix}$$

(2 puntos)

Considerando que las varianzas de cada parámetro se encuentran en la diagonal de la matriz anterior, se tiene que:

$$Var(\hat{\beta}_1|X) = 0{,}033$$

(1 punto)

e) (2 puntos) Encuentre el error standard de $\hat{\beta}_1$.

Los errores standard se obtienen tomando la raíz cuadrada de las varianzas antes calculadas. Por lo tanto:

$$se_{\hat{\beta}_1} = \sqrt{\mathrm{Var}(\hat{\beta}_1|X)} = \sqrt{0{,}033} = 0{,}182$$

f) (3 puntos) Encuentre los valores t observados para la hipótesis nula H_0: $\beta_1 = 0$ y señale si es significativo al 95% (considere $t_{critico}$ = 1,96)

Los valores t observados se obtienen al realizar el test de dos colas al 95% de confianza para la hipótesis nula H_0: $\beta_1 = 0$. Los valores t se toman en valor absoluto debido a la simetría de la distribución t con la que se contrastarán.

Los t observados para la hipótesis planteada se calcularán a través de la siguiente fórmula.

$$t_{observado} = \frac{\hat{\beta}_1 - 0}{se_{\hat{\beta}_1}}$$ **(1 punto)**

De ese modo, se tendrán los siguientes resultados:

H_0: $\beta_1 = 0$ H_1: $\beta_1 \neq 0$	$t_{\hat{\beta}_1} = \frac{0{,}054}{\sqrt{0{,}033}} = \frac{0{,}054}{0{,}182} = 0{,}297$

(1 punto)

Dados los resultados anteriores, como $|\ t_{observado}\ |$=0,297<1,96, concluimos que la variable escolaridad (esc) no es significativa al 95% de confianza solicitada **(1 punto)**

CALCULO DE REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE (20 PUNTOS)

8. **(20 puntos)** Usted cuenta con datos de personas de la Región Metropolitana, respecto a los ingresos laborales ($IngL$), y está interesada/o en conocer la contribución de ciertas variables independientes sobre dicha variable. Usted posee información de las siguientes variables:

$IngL$: Ingreso Laboral del individuo i.
$St1$: Número de horas trabajadas por el individuo i
$St2$: Variable categórica dummy que toma el valor 1 si el individuo i es hombre y 0 otro caso.
$Col1$: Años de educación primaria y secundaria del individuo i.
$Col2$: Años de educación terciaria del individuo i.
Exp: Variable proxy de la experiencia.
$Aged1$: Edad del individuo i.

A partir de esto responda las siguientes preguntas:

a) (2 puntos) Escriba la ecuación a estimar.

La ecuación para estimar sería:

$$IngL = \beta_1 + \beta_2 St1 + \beta_3 St2 + \beta_4 Col1 + \beta_5 Col2 + \beta_6 Exp + \beta_7 Aged1 + u_i$$

b) (2 puntos) A partir de la información obtenida, ha estimado los coeficientes, para los cuales tiene la siguiente información:

	Coef	**Std.Err.**
St1	1210,295	44,59475
St2	42199,9	5194,852
Col1	5235,052	2469,842
Col2	101986,9	3706,084
Exp	17389,58	3795,58
Aged1	-9310,351	3747,165
_Cons	211648,8	71186,17
SCE	28.811.000.000.000	
SCR	1.658.700.000.000	

Considerando esto escriba la ecuación anterior reemplazando los coeficientes estimados:

$$IngL = 211.6478{,}8 + 1.210{,}295\, St1 + 42.199{,}9 St2 + 5.235{,}052 Col1 + 101.986{,}9 Col2 + 17.389{,}58 Exp - 9.310{,}351 Aged1 + u_i$$

c) (4 puntos) Interprete la magnitud y el signo de los estimadores asociados.

Dado que la variable dependiente está medida en cantidad de dinero, los estimadores asociados a cada variable representan:

St1: Por cada hora adicional trabajada, el salario aumenta en aproximadamente $1200. (0,5 puntos)

Col1: Por cada año de escolaridad primaria y secundaria adicional, el salario aumenta en aproximadamente $5200 (0,5 puntos)

Col2: Por cada año de escolaridad terciaria adicional, del salario aumenta en aproximadamente $100.000 (0,5 puntos)

St2: Variable dicotómica Hombre, en el caso de que el individuo i sea hombre, aumenta su salario en $43.000 aproximadamente. (0,5 puntos)

Exp: Variable proxy que mide la experiencia, a medida que aumenta la experiencia el salario aumenta en aproximadamente $17.400 pesos. (0,5 puntos)

Aged1: El cambio marginal por año de edad del individuo i tiene un efecto negativo sobre su salario de $9320 pesos. (0,5 puntos)

La constante podría considerarse un salario mínimo para las mujeres. (0,5 puntos)

Económicamente, todos los estimadores tienen el signo esperado, la única variable que podría generar controversia podría ser la edad. Una alternativa sería tener la edad particionada por tramos, ya que en la juventud los salarios no son tan altos, después crecen y finalmente caen, es probable que el efecto conjunto entregue un estimador poco creíble en términos de signos. (0,5 puntos)

d) (6 puntos) A partir del estadístico t, Identifique si cada variable independiente es estadísticamente significativa para explicar el ingreso. Utilice un t crítico de 1,96. Escriba las hipótesis nulas.

En este caso tendremos que:

$$H_0: \beta_2 = 0$$
$$H_1: \beta_2 \neq 0$$
$$t_{obs} = \frac{1210}{44} = 27{,}1 > 1{,}96$$

Se rechaza la hipótesis nula, las horas trabajadas son significativas para explicar el ingreso (0,5 cálculos, 0,5 conclusión (1 punto)).

$$H_0: \beta_3 = 0$$
$$H_1: \beta_3 \neq 0$$

$$t_{obs} = \frac{42199}{5194} = 8{,}1 > 1{,}96$$

Se rechaza la hipótesis nula, el sexo es significativo para explicar el ingreso. (0,5 cálculos, 0,5 conclusión (1 punto)).

$$H_0: \beta_4 = 0$$
$$H_1: \beta_4 \neq 0$$
$$t_{obs} = \frac{5235}{2470} = 2{,}1 > 1{,}96$$

Se rechaza la hipótesis nula, los años de educación primaria y secundaria son significativos para explicar el ingreso. (0,5 cálculos, 0,5 Conclusión (1 punto)).

$$H_0: \beta_5 = 0$$
$$H_1: \beta_5 \neq 0$$

$$t_{obs} = \frac{101986}{3706} = 27{,}5 > 1{,}96$$

Se rechaza la hipótesis nula, los años de educación terciaria son significativos para explicar el ingreso (0,5 cálculos, 0,5 conclusión (1 punto)).

$$H_0: \beta_6 = 0$$
$$H_1: \beta_6 \neq 0$$
$$t_{obs} = \frac{17389}{3795} = 4{,}6 > 1{,}96$$

Se rechaza la hipótesis nula, la experiencia es significativa para explicar el ingreso (0,5 cálculos, 0,5 conclusión (1 punto)).

$$H_0: \beta_7 = 0$$
$$H_1: \beta_7 \neq 0$$
$$t_{obs} = \frac{-9310}{3747} = -2{,}5 < -1{,}96$$

Se rechaza la hipótesis nula, la edad es significativa para explicar el ingreso (0,5 cálculos, 0,5 Conclusión (1 punto)).

e) (4 puntos) Francisco, amigo suyo, dice tener la hipótesis que un año más de educación secundaria genera el mismo efecto que un año más de educación de educación terciaria. Plantee la hipótesis nula y alternativa para testear esta hipótesis y cuál sería el t observado que permitiría estudiar esta afirmación.

En este caso la hipótesis nula sería:

$$H_0: \beta_4 = \beta_5 \text{ (1 punto)}$$
$$H_1: \beta_4 \neq \beta_5 \text{ (1 punto)}$$

El estadístico sería:

$$t = \frac{\beta_4 - \beta_5}{\sqrt{ar(\beta_4) + \sqrt{var}(\beta_5) - 2\,cov(\beta_4, \beta_5)}}$$

(2 puntos)

f) (2 puntos) A partir de la información, calcule el R^2

Sabemos que:

$$SCT = SCE + SCR$$
$$R^2 = 1 - \frac{SCR}{SCT} = \frac{SCE}{SCT}$$

(1 punto)

Por lo que

$$R^2 = 0{,}9456$$

(1 punto)

REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE CON VARIABLES CONTINUAS (10 PUNTOS)

9. (10 puntos) Un indicador sobre la salud futura de un individuo es su peso al nacer. Usted estima el siguiente modelo de regresión múltiple con datos de 8.000 niños(as) en la Encuesta Longitudinal de Primera Infancia (ELPI) de Chile (errores estándar en paréntesis):

$$peso = \underset{(91)}{-3300} + \underset{(2)}{134}\, talla - \underset{(1.5)}{2}\, eduM - \underset{(1.4)}{3}\, eduP - \underset{(0.06)}{0.05}\, ingreso \qquad (2)$$

donde $peso$ es el peso del recién nacido (en gramos); $talla$ mide el tamaño del recién nacido (en centímetros); $eduM$ y $eduP$ son la escolaridad de la madre y el padre del recién nacido, respectivamente (en años estudiados); e $ingreso$ mide el ingreso familiar en miles de pesos mensuales.

a) (5 puntos) Interprete los coeficientes de las variables explicativas del modelo anterior.

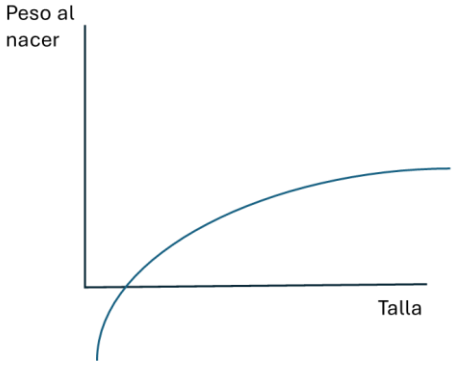
- Cada centímetro adicional de la talla del recién nacido incrementa el peso al nacer en 134 gramos, ceteris paribus
- Cada año adicional de escolaridad de la madre reduce el peso al nacer en 2 gramos, ceteris paribus.
- Cada año adicional de escolaridad del padre reduce el peso al nacer en 3 gramos, ceteris paribus.
- Cada $1 mil pesos mensuales adicionales de ingreso mensual, reduce el peso al nacer en 0.05 gramos, ceteris paribus.

(1,0 punto por cada interpretación correcta y 0,25 puntos extra por decir ceteris paribus en cada interpretación).

b) (5 puntos) En vez de estimar el modelo (1), usted estima la siguiente regresión con los mismos datos:

$$peso = \underset{(2000)}{-25000} + \underset{(50)}{1000}\, talla - \underset{(1.0)}{10}\, talla^2 - \underset{(1.5)}{2}\, eduM - \underset{(1.4)}{3}\, eduP - \underset{(0.06)}{0.05}\, ingreso \qquad (2)$$

¿Qué nos dice este modelo sobre el efecto de la talla en el peso al nacer? Grafica la relación entre el peso al nacer y la talla que revela el modelo (2) ANTERIOR, manteniendo constantes las demás variables (pista: si deseas puedes suponer que todos los niños tienen *eduM* = 12, *eduP* = 12, *ingreso* = 800.)



El término cuadrático nos indica que la talla afecta positivamente al peso al nacer, pero que el efecto no es lineal. Tiene un efecto decreciente: en relación con recién nacidos pequeños, en recién nacidos de mayor tamaño, cada centímetro aumenta en menor medida al peso al nacer, ceteris paribus.

(3 puntos por la explicación. Debe mencionar que el término cuadrático o la forma funcional cuadrática del modelo 2 indican que el tamaño del recién nacido aumenta el peso al nacer, pero que el efecto de cada centímetro disminuye en la medida que los recién nacidos son más grandes. 2 puntos por el gráfico el cual debe mostrar una función cóncava, con retornos decrecientes.)

TEST F (10 PUNTOS)

10. (10 Puntos) Para estimar la función de producción de una cierta industria, se consideran dos modelos (Modelo 1 y Modelo 2). Los datos disponibles son para 200 firmas de dicha industria. Los modelos fueron los siguientes:

$$Q_i = \alpha_1 + \beta_1 K_i + \beta_2 L_i + u_i \qquad \text{(Modelo 1)}$$

$$Q_i = \alpha_2 + \beta_3 K_i + \beta_4 L_i + \beta_5 K^2{}_i + \beta_6 L^2{}_i + \beta_7 (K * L)_i + u_i \qquad \text{(Modelo 2)}$$

Q_i denota la producción de la firma i **(en logaritmo natural)**
K_i denota el stock de capital empleado **(en logaritmo natural)** por la firma i.
L_i denota la cantidad de mano de obra empleada **(en logaritmo natural)** por la firma i.

En la Tabla siguiente se presentan los resultados de la estimación de los dos modelos.

Tabla: Estimadores de las Funciones de Producción

Variable	Modelo 1 (restringido)	Modelo 2 (No restringido)
K	0.674	0.217
	(3.014)	(1.798)
L	0.386	0.126
	(2.312)	(2.432)
K^2		0.015
		(1.933)
L^2		0.033
		(2.745)
K* L		0.103
		(3.114)
Constante	0.022	0.017
	(1.767)	(3.214)
R^2	0.357	0.452
Estadístico F	12.54	14.54
	(3.197)	(6.194)
N	200	200

a) (5 Puntos) Dada la forma de las funciones de producción que se estiman, establezca la forma en que usted testearía si es mejor utilizar el modelo restringido o el modelo no restringido, indicando la fórmula del test F correspondiente y realizando su cálculo.

Para la prueba formal, considerar el siguiente test.

$H_0 = \beta_5 = \beta_6 = \beta_7 = 0$ (1 Punto)

$H_A = \beta_5 = \beta_6 = \beta_7 \neq 0$ (1 Punto)

$$F = \frac{(R^2_{nr} - R^2_r)/q}{(1 - R^2_{nr})/(n-k)}$$

$$F = \frac{(0{,}452 - 0{,}357)/3}{(1 - 0{,}452)/(200 - 6)} (3\ Puntos)$$

b) (5 Puntos) Describa cómo usted testearía que en el Modelo 1 existen retornos constantes a la escala. Plantee las hipótesis y el t observado requerido para verificar este test.

$H_0: \beta_1 + \beta_2 = 1$ (2 punto)
$H_1: \beta_1 + \beta_2 \neq 1$ (1 puntos)

El estadístico sería:

$$t = \frac{\beta_1 + \beta_2 - 1}{\sqrt{var(\beta_1) + \sqrt{var(}\beta_2) + 2\ cov(\beta_1, \beta_2)}} \text{ (2 puntos)}$$